АНАЛИЗ ПЛАТФОРМЫ COUBE: WHITE LABEL ДЛЯ KEDEN TRANS SERVICE

Дата: 10.02.2026
Цель: оценить текущее состояние платформы Coube, определить объем доработок для создания White Label-версии под Keden Trans Service с учётом требований Smart Fleet Management (SFM), оценить сроки и предложить подход к реализации.

1. ЧТО СЕЙЧАС ЕСТЬ В ПЛАТФОРМЕ COUBE

Бэкенд (Java / Spring Boot)

Что есть	Статус
Управление перевозками (5 типов: FTL, BULK, CITY, LTL, COURIER), 13 статусов, полный жизненный цикл	Готово
GPS-трекинг транспорта (PostGIS, реальное время, скорость, курс, точность, пройденное расстояние)	Готово
Маршруты с версионированием, согласованием и ЭЦП (DRAFT → APPROVED → AWAITING_SIGNATURE)	Готово
Точки погрузки/выгрузки с координатами, весом, контактами, ТТН, фото, SMS-кодами	Готово
Управление водителями, ТС, сотрудниками, гибкая привязка водитель ↔ автомобиль	Готово
Роли через Keycloak (ADMIN, CEO, CUSTOMER, EXECUTOR, DRIVER, LOGISTICIAN, SIGNER, ACCOUNTANT, SUPER_ADMIN, INTEGRATION)	Готово
Мультитенантность: фильтрация данных по Organization, JWT с orglinBin, заголовок X-Organization-Id	Готово
Уведомления (Push Firebase, SMS, WhatsApp, Telegram) с шаблонами и настройками	Готово
Электронная подпись (NCALayer / Kalkan, eGov Mobile)	Готово
Генерация документов (PDF/Excel — счета, акты, реестры, накладные)	Готово
Договоры и соглашения с ЭЦП	Готово
Факторинг, страхование (Eurasia), KYC	Готово

Что есть	Статус
26+ типов отчётов: реестр, SLA, гео-аналитика, сравнение исполнителей, финансы, утилизация ТС, споры	Готово
Публичный трекинг по UUID-токену (без авторизации, ETA, маршрут, контакты)	Готово
История событий рейса (19 типов событий)	Готово
SOS-система с многоканальными уведомлениями	Готово
Интеграции: ГБД, 1С (Kompra), Kontur Focus, SMTP, S3/MinIO	Готово
Docker-контейнеризация (multi-stage build, JDK 23)	Готово
Конфигурация через профили (dev/prod/local) и переменные окружения	Готово

Масштаб: ~1 159 Java-классов, 78 контроллеров, 96 репозиториев, 135+ миграций БД, ~1 400 API-эндпоинтов.

Фронтенд (Vue 3 / TypeScript)

Что есть	Статус
Дашборд с картой Яндекс и отслеживанием всех активных ТС	Готово
Управление перевозками (CRUD, 7 табов деталей, черновики)	Готово
Карта с маршрутами, анимацией движения, расчётом расстояния/ETA	Готово
Публичный трекинг по ссылке + QR-код	Готово
26 типов отчётов с ECharts, Excel-экспорт	Готово
Тематизация: SCSS-переменные, light/dark тема, дополнительная blue-тема	Готово
Система интерфейсных цветов (EInterfaceColor: DEFAULT, BLUE) с runtime-переключением	Готово
Логотип организации из S3 (logoFileId)	Готово
Мультиязычность (RU/EN/KZ/ZH)	Готово
Уведомления: настройки каналов, фильтры, подписки, Firebase push	Готово
Конфигурация через .env (VITE_APP_API, API-ключи карт)	Готово

Масштаб: 237+ компонентов, 45+ страниц, 18 Pinia-хранилищ, 28 API-модулей.

Мобильное приложение (React Native / TypeScript)

Что есть	Статус
GPS-трекинг в фоне (headless task) с оффлайн-кэшем (до 100 точек)	Готово
Просмотр, принятие/отклонение заказов, старт рейса, отметки прибытия/убытия	Готово
Карта Яндекс с маршрутами, навигация через внешние приложения	Готово
Фото-фиксация, SMS-подтверждение доставки	Готово
SOS-сигнал, push-уведомления, мониторинг флота для диспетчера	Готово
Электронная подпись eGov Mobile, документы ТС	Готово

Масштаб: 50+ экранов, Zustand + Context, Yandex Maps, фоновая геолокация.

Готовность к White Label

Что есть	Статус
Мультитенантность через Organization + JWT + X-Organization-Id заголовок	Готово
Keycloak: настраиваемые realm, URL через переменные окружения	Готово
SCSS-темы с CSS-переменными (легко добавить тему Keden)	Готово
Логотип организации из S3	Готово
Docker multi-stage build для раздельного деплоя	Готово
Конфигурация через профили и env-переменные (БД, Keycloak, S3, API-ключи)	Готово
Отдельные S3-бакеты возможны через конфиг	Готово

2. ЧТО ТРЕБУЕТ WL KTS vs ЧТО ЕСТЬ

Виды перевозок Keden

```
1. Гружёный контейнер: ТЕРМИНАЛ → СКЛАД КЛИЕНТА
   (включает 2 этапа: доставка гружёного + возврат порожнего)

2. Гружёный контейнер: СКЛАД → ТЕРМИНАЛ
   (забор контейнера и доставка для ЖД-отправки)

3. Порожние контейнеры: ТЕРМИНАЛ ↔ ТЕРМИНАЛ
   (городские потоковые перевозки для формирования поездов)

4. Междугородние перевозки фурами (тенты)
   (FTL — уже поддерживается COUBE)

5. Мультимодальные цепочки: АВТО + ЖД
   (новый тип, требует интеграции с ЖД-операциями)
```

Сводная таблица: что есть / что нужно доработать

#	Требование WL KTS	Текущий статус	Что нужно
МОДУЛИ SFM			
1	**Container ID** — цифровой профиль контейнера, обязательная сверка номера, QR/RFID-сканирование	Нет: контейнеры не являются отдельной сущностью	**Новый модуль:** сущность «Контейнер» (номер, владелец, тип 20ft/40ft/HC/рефрижератор, статус: гружёный/порожний/в пути/готов к вывозу/ожидание разрешений), история операций, QR/RFID-сканирование, блокировка при несовпадении
2	**Clearance** — цифровые разрешения от	Нет: нет workflow разрешений от нескольких сторон	**Новый модуль:** статусы контейнера (НЕ ГОТОВ / ОЖИДАНИЕ / РАЗРЕШЁН К ВЫВОЗУ), цифровые

#	Требование WL KTS	Текущий статус	Что нужно
	СВХ, КТЖ, КДТС, ТХК		подтверждения с таймстампами, блокировка назначения машины без всех разрешений
3	**Slot & Queue** — электронная очередь, временные слоты, приоритеты	Нет: нет системы слотов и очередей	**Новый модуль:** назначение слотов, приоритеты (Keden vs сторонние), перераспределение при опоздании, очередь в мобилке водителя, фиксация опозданий
4	**Loading & Handling** — синхронная погрузка	Частично: есть точки погрузки/выгрузки с отметками	Доработать: назначение машина ↔ контейнер, ETA прибытия для крановщика, подтверждение погрузки с временем, замена машины/контейнера через систему
5	**Route & Tracking** — контроль рейса с ETA	Есть: GPS-трекинг, публичный трекинг, карты	Доработать: этапы контейнерного рейса, прогноз ETA (пробки + алгоритмы + отклонения), контроль простоев/отклонений/скорости
6	**Warehouse Delivery** — фиксация работы склада	Частично: есть отметки прибытия/убытия, фото	Доработать: проверка пломб, фото контейнера, начало/конец выгрузки, статус «комиссионная выдача», разделение задержек (склад vs водитель)

#	Требование WL KTS	Текущий статус	Что нужно
7	**Empty Container Return** — сдача порожнего	Частично: есть статус AWAITING_RETURN_CONFIRMATION	Доработать: адрес сдачи в системе, навигация, фото/цифровое подтверждение, завершение только после сдачи порожнего
8	**Driver Management** — допуск и медосмотр	Частично: есть привязка водитель ↔ ТС, история	Доработать: мед. допуск (med-OK) от медработника, блокировка без допуска, фиксация нарушений (скорость, маршрут, простои), история водителя
9	**Incident & Exception** — инциденты	Частично: SOS, история событий, модуль споров	Доработать: типы инцидентов (повреждение контейнера, ДТП, поломка, пробка), фото-подтверждение, привязка к рейсу, разделение ответственности
10	**Fuel & Vehicle Integrity** — топливо и пробег	Частично: GPS-расстояние фиксируется	**Новый модуль:** пробег по GPS (не одометр), нормативы топлива по маршруту, заправки привязаны к рейсу, контроль сливов, аналитика аномалий
11	**Analytics & Motivation** — KPI и мотивация	Частично: 26 типов отчётов	Доработать: полная модель рейса (время/простои/клиент/машина/водитель/контейнер), финмодель (доход/себестоимость/маржа/экономика контейнера), автомотивация водителей

#	Требование WL KTS	Текущий статус	Что нужно
WHITE LABEL			
12	**Бренд Keden** — логотип, цвета, домен platform.keden.kz	Частично: есть SCSS-темы, логотип из S3, .env-конфигурация	Доработать: создать SCSS-тему Keden, настроить логотип/favicon, домен platform.keden.kz, кастомные тексты/лейблы
13	**Отдельная БД и API** — изоляция данных	Частично: мультитенантность через Organization, Docker-деплой	Доработать: отдельный инстанс PostgreSQL или отдельная схема, отдельный API-контур, собственные ключи Keycloak
14	**Новые роли** — Диспетчер, Оператор терминала, Оператор склада, Корпоративный клиент	Частично: 10 ролей есть, но нет терминальных/складских	Доработать: расширить KeycloakRole (DISPATCHER, TERMINAL_OPERATOR, WAREHOUSE_OPERATOR), маппинг в Keycloak, UI по ролям
15	**Интеграции** — 1С Keden, ЕСУДТ-ТТН, IoT/ГЛОНАСС, CAN	Частично: есть 1С (Kompra), SMS, SMTP, WhatsApp	**Новые интеграции:** 1С Keden (адаптация), ЕСУДТ-ТТН, IoT/ГЛОНАСС (датчики топлива, CAN-шина)
16	**Мультимодальные перевозки** — авто + ЖД	Нет: только автоперевозки	**Новый модуль:** связка авто-рейса с ЖД-отправкой, отслеживание контейнера в мультимодальной цепочке

3. ГРУППИРОВКА ДОРАБОТОК ПО БЛОКАМ

БЛОК А: White Label инфраструктура

- Создать SCSS-тему Keden (цвета, логотип, favicon)
- Настроить домен platform.keden.kz
- Развернуть отдельный Keycloak realm `keden-trans-service`
- Развернуть отдельную PostgreSQL-базу (полная изоляция данных)
- Настроить отдельный S3-бакет для файлов Keden
- Развернуть отдельные Docker-контейнеры (бэк + фронт + мобилка)
- Настроить CI/CD для отдельной сборки

БЛОК Б: Новые роли и доступы

- Расширить `KeycloakRole` enum: DISPATCHER, TERMINAL_OPERATOR, WAREHOUSE_OPERATOR
- Создать маппинг ролей в Keycloak realm Keden
- Настроить AccessControl для новых ролей (что видит и может каждая роль)
- Интерфейсы бэкенда/фронтенда/мобилки с учётом новых ролей:
  - **Диспетчер Keden** — управление рейсами, назначение машин, мониторинг
  - **Оператор терминала** — слоты, очередь, разрешения, погрузка
  - **Оператор склада клиента** — приёмка, выгрузка, подтверждение сдачи
  - **Корпоративный клиент** — отслеживание контейнеров, ETA, статус разрешений

БЛОК В: Контейнер и разрешения (SFM ядро)

- Сущность «Контейнер» (полный номер, владелец, тип, статус, история)
- Обязательная сверка номера на всех этапах
- QR-код / RFID / камера для сканирования в мобильном приложении
- Система разрешений Clearance (СВХ, КТЖ, КДТС, ТХК)
- Цифровые подтверждения от каждой стороны
- Блокировки: нет разрешений → нет машины → нет заезда → нет выезда

БЛОК Г: Слоты, очередь и погрузка

- Временные слоты для заезда на терминал
- Электронная очередь с приоритетами (Keden vs сторонние)
- Автоперераспределение при опоздании
- Назначение: машина → контейнер → слот
- ETA прибытия машины для крановщика
- Подготовка контейнера заранее по ETA
- Фиксация начала/окончания погрузки
- Очередь в мобильном приложении водителя

БЛОК Д: Контроль рейса, выгрузка, порожний

- Этапы контейнерного рейса: в пути → склад → выгрузка → выехал → сдача порожнего → завершён
- Прогноз ETA с учётом пробок и отклонений
- Видимость для клиента: движение + ETA + подготовка склада
- Проверка пломб, фото контейнера, замер выгрузки
- Комиссионная выдача как отдельный статус
- Сдача порожнего: адрес в системе, навигация, фото/цифровое подтверждение
- Рейс завершён только после: сдача груза + сдача порожнего

БЛОК Е: Водители, инциденты, допуск

- Мед. допуск водителя (подтверждение медработником в системе)
- Блокировка назначения без допуска
- Структурированные инциденты (8+ типов) с фото и привязкой к рейсу
- Фиксация нарушений: скорость, маршрут, простои
- Разделение ответственности (водитель vs склад vs терминал)
- История работы и инцидентов по водителю

БЛОК Ж: Топливо, пробег, техконтроль

- Пробег только по GPS (исключение ручного ввода)
- Нормативы топлива: маршрут + расстояние + тип ТС
- Привязка заправок к рейсу с лимитом
- Контроль сливов топлива (датчики уровня, если есть)
- Фиксация техсобытий (вскрытие баков, отключение датчиков)
- Аналитика аномалий: нетипичные маршруты, перерасход, подозрительные остановки

БЛОК З: Интеграции Keden

- Адаптация интеграции 1С под бухгалтерию Keden (выгрузка рейсов, финансов)
- Интеграция ЕСУДТ-ТТН (электронные товаро-транспортные накладные)
- IoT/ГЛОНАСС: приём данных от датчиков топлива и CAN-шины
- Интеграция с терминалами (API слотов, разрешений)
- Мультимодальные цепочки: связка авто-рейса с ЖД-отправкой

БЛОК И: Аналитика, KPI и мотивация

- Полная модель рейса: время, простои, клиент, машина, водитель, контейнер
- Финансовая модель: доход, себестоимость, топливо, маржа, экономика на 1 контейнер / 1 км
- Отчёты по типам перевозок: гружёные / порожние / межгород / мультимодальные
- KPI: среднее время рейса, SLA, инциденты, расход топлива, утилизация
- Автоматический расчёт ЗП, премий, бонусов по данным системы

- Прозрачность по ролям: водитель / диспетчер / менеджер / клиент

4. ОЦЕНКА СРОКОВ

Предпосылки оценки

- Команда: 2 бэкенд-разработчика, 1-2 фронтенд, 1 мобильный разработчик, 1 QA, 1 DevOps
- Зрелая кодовая база с мультитенантностью, Docker, Keycloak
- GPS-трекинг, карты, уведомления, отчёты, ЭЦП — переиспользуются
- Доработки SFM совмещаются с White Label настройкой

Блок	Описание	Бэкенд	Фронтенд	Мобилка	DevOps/QA	Итого
А	White Label инфраструктура	1 нед.	1–2 нед.	1 нед.	2–3 нед.	**3–4 нед.**
Б	Новые роли и доступы	2–3 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**3–4 нед.**
В	Контейнер и разрешения	4–5 нед.	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	**5–6 нед.**
Г	Слоты, очередь, погрузка	4–5 нед.	3–4 нед.	1–2 нед.	1–2 нед.	**5–6 нед.**
Д	Контроль рейса, выгрузка, порожний	3–4 нед.	2–3 нед.	3–4 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
Е	Водители, инциденты, допуск	3–4 нед.	2–3 нед.	2–3 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
Ж	Топливо, пробег, техконтроль	3–4 нед.	2–3 нед.	1–2 нед.	1 нед.	**4–5 нед.**
З	Интеграции Keden	4–6 нед.	1 нед.	1 нед.	1–2 нед.	**5–7 нед.**
И	Аналитика, KPI, мотивация	3–4 нед.	3–4 нед.	—	1 нед.	**4–5 нед.**

Итого (при параллельной работе):

Этап	Срок	Что входит
Этап 0 (Подготовка)	**3–4 недели**	Блоки А + Б: WL-инфраструктура, бренд Keden, Keycloak realm, новые роли, деплой
Этап 1 (MVP)	**+10–12 недель**	Блоки В + Г: контейнер, разрешения, слоты, очередь, погрузка — ядро терминальной логистики
Этап 2	**+4–5 недель**	Блок Д: полный цикл рейса — трекинг, выгрузка, сдача порожнего
Этап 3	**+4–5 недель**	Блоки Е + Ж: водители с медосмотром, инциденты, топливо, техконтроль
Этап 4	**+5–7 недель**	Блоки З + И: интеграции Keden (1С, ЕСУДТ, IoT), полная аналитика, KPI, мотивация

Общий срок: ~7–8 месяцев (с учётом параллельной работы и тестирования)

5. ИНТЕГРАЦИЯ ИИ

Где ИИ даёт максимальную пользу для Keden

Задача	Что делает ИИ	Приоритет
Прогноз ETA	ML-модель предсказывает время прибытия машины на терминал/склад (история, пробки, время суток)	Высокий
OCR номера контейнера	CV-модель автоматически считывает номер контейнера по фото/видео камеры водителя	Высокий
Оптимизация очереди терминала	Автоматическое распределение слотов с минимизацией простоев	Высокий
Обнаружение аномалий	Выявление необычных маршрутов, подозрительных остановок, аномального расхода топлива	Средний
Прогноз загрузки терминала	Предсказание потока контейнеров для планирования ресурсов (краны, персонал)	Средний
ИИ-ассистент диспетчера	Подсказки по оптимальному назначению машин, реакция на инциденты	Средний

Задача	Что делает ИИ	Приоритет
Анализ причин задержек	Кластеризация: конкретный терминал, склад, время суток, водитель	Средний
Предиктивное ТО	Прогноз поломок по данным IoT/ГЛОНАСС и истории	Низкий (след. этап)

Рекомендуемые технологии

Задача	Технология	Примечание
Прогноз ETA	XGBoost / LightGBM	Табличные данные + GPS-фичи
OCR контейнеров	YOLO v8 + PaddleOCR	Container number recognition
Оптимизация очередей	Google OR-Tools / CP-SAT	Scheduling optimization
Аномалии	Isolation Forest / DBSCAN	GPS-треки, расход топлива
ИИ-ассистент	Claude API	Русский язык, анализ ситуации
Прогноз загрузки	Prophet / ARIMA + XGBoost	Временные ряды + сезонность

Сроки по ИИ

Фаза	Срок	Ресурсы
Фаза 1: сбор данных	Параллельно (0 доп. нед.)	Архитектор данных
Фаза 2: ETA + OCR + аномалии	8–10 недель	1 ML-инженер + 1 CV-инженер
Фаза 3: оптимизация + ассистент	8–12 недель	1 ML-инженер + 1 бэкенд

6. АРХИТЕКТУРА WHITE LABEL

Схема деплоя

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│                  platform.keden.kz                   │
│                                                      │
│  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐ │
│  │  Frontend    │  │  Backend     │  │  Mobile      │ │
│  │  (Vue 3)     │  │  (Spring)    │  │  (RN)        │ │
│  │  Тема Keden  │  │  API Keden   │  │  Бренд Keden │ │
│  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘  └──────┬───────┘ │
│         │                 │                 │         │
│  ┌──────┴─────────────────┴─────────────────┴──────┐  │
│  │              Keycloak realm: keden              │  │
│  └──────────────────────────┬──────────────────────┘  │
│                             │                         │
│  ┌──────────────────────────┴──────────────────────┐  │
│  │           PostgreSQL (keden-db)                 │  │
│  │  schemas: users, applications, gis,             │  │
│  │  notifications, containers, terminals           │  │
│  └──────────────────────────┬──────────────────────┘  │
│                             │                         │
│  ┌──────────┐  ┌──────────┴──────┐  ┌──────────────┐  │
│  │ S3/MinIO │  │ Redis (cache)   │  │ IoT Gateway  │  │
│  │ keden-   │  │ (sessions,      │  │ (ГЛОНАСС,    │  │
│  │ bucket   │  │  queues)        │  │  CAN, DUT)   │  │
│  └──────────┘  └─────────────────┘  └──────────────┘  │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Маппинг ролей Keden → COUBE

Роль Keden	Роль COUBE (текущая)	Действие
Администратор Keden	SUPER_ADMIN + ADMIN	Готово
Менеджер Keden	CEO / ADMIN	Готово
Диспетчер Keden	LOGISTICIAN → **DISPATCHER**	Расширить / создать
Оператор терминала	—	**Новая роль: TERMINAL_OPERATOR**
Оператор склада клиента	—	**Новая роль: WAREHOUSE_OPERATOR**

Роль Keden	Роль COUBE (текущая)	Действие
Водитель	DRIVER	Готово
Корпоративный клиент	CUSTOMER	Готово

7. ИТОГОВАЯ КАРТИНА

Что уже можно переиспользовать из Coube (экономия ~45% времени):

- GPS-трекинг (бэк + мобилка + фронт) с PostGIS
- Публичный трекинг по ссылке с ETA и QR-кодом
- Карты Яндекс с маршрутами и анимацией
- Push/SMS/WhatsApp/Telegram уведомления
- Управление водителями, ТС, сотрудниками
- Система ролей через Keycloak (базовые роли)
- Генерация документов PDF/Excel
- Электронная подпись (NCALayer, eGov Mobile)
- 26 типов отчётов с ECharts + Excel-экспорт
- Фото-фиксация и работа с файлами (MinIO)
- История событий рейса
- Docker-контейнеризация
- Мультитенантная архитектура (Organization + JWT)
- SCSS-тематизация (каркас для Keden-темы)
- Существующая интеграция 1С (Kompra — адаптировать под Keden)

Что нужно разработать с нуля:

- Сущность «Контейнер» с профилем и сверкой
- Модуль разрешений (Clearance) от нескольких сторон
- Система слотов и электронной очереди
- QR/RFID/OCR сканирование контейнеров
- Медицинский допуск водителя
- Структурированные инциденты с категориями
- Контроль топлива и GPS-пробега
- 3 новые роли (Dispatcher, Terminal Operator, Warehouse Operator)
- Интеграция IoT/ГЛОНАСС и CAN
- Интеграция ЕСУДТ-ТТН
- Мультимодальные цепочки (авто + ЖД)

- Новые типы отчётов: по контейнерам, терминалам, топливу, KPI водителей
- ИИ-модели (отдельный этап)

Общая оценка

Параметр	Значение
Доля готового функционала	~35-40%
Доля доработок существующего	~20-25%
Доля нового функционала	~35-40%
Срок подготовки WL-инфраструктуры	3-4 недели
Срок MVP (контейнеры + терминал + очередь)	+10-12 недель
Срок полного внедрения (без ИИ)	~7-8 месяцев
Срок с базовым ИИ (ETA + OCR + аномалии)	+8-10 недель
Минимальная команда	6-7 человек (включая DevOps)

Ключевые отличия WL KTS от стандартного Coube

Аспект	Текущий Coube	WL Keden Trans Service
Деплой	Общий инстанс	Отдельный: БД, Keycloak, S3, API
Бренд	Coube	Keden Trans Service (platform.keden.kz)
Объект перевозки	Абстрактный груз	Контейнер с полным профилем
Терминал	Нет	Слоты, очередь, разрешения, погрузка
Роли	10 ролей	+3 новые (терминал, склад, диспетчер)
Допуск водителя	Авторизация	+ мед. осмотр + цифровой допуск
Завершение рейса	Статус FINISHED	Сдача груза + сдача порожнего
Инциденты	SOS-сигнал	8+ категорий с фото и ответственностью
Топливо/пробег	Нет	GPS-пробег, нормативы, IoT/ГЛОНАСС
Интеграции	ГБД, 1С Kompra	+ ЕСУДТ-ТТН, IoT/ГЛОНАСС, CAN, ЖД
Перевозки	Только авто	Авто + ЖД (мультимодальные)
Мотивация	Отчёты	Авто-расчёт ЗП/KPI из данных системы

Бизнес-эффект

Показатель	Ожидаемый эффект
Простои на терминале	↓ до –40%
«Телефонные процессы»	↓ до –80%
Производительность автопарка	↑ до +25%
Прозрачность рейсов	↑ до 100%
Ошибки контейнеризации	↓ до 0%
Управляемость SLA для клиентов	↑ значительно